

Lab 1: การใช้ AWS Systems Manager (Using AWS Systems Manager)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab1.pdf · ครบทั้ง 7 หน้า

หน้า 1 / 7

โมดูล 2: Lab 1 – การใช้ AWS Systems Manager

AWS Systems Manager คือชุดความสามารถสำหรับตั้งค่าและจัดการ Amazon EC2 instances, เซิร์ฟเวอร์และเครื่องเสมือนแบบ on-premises และทรัพยากร AWS อื่น ๆ ในระดับใหญ่ Systems Manager มีอินเทอร์เฟซรวมที่ช่วยให้คุณรวมศูนย์ข้อมูลการปฏิบัติงานและทำงานต่าง ๆ บนทรัพยากร AWS ให้เป็นอัตโนมัติได้ง่าย

ในแล็บนี้ คุณจะ:

- ใช้ AWS Systems Manager Inventory เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าและสิทธิ์
- ใช้ AWS Systems Manager Run Command เพื่อรันงานบนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง
- ใช้ AWS Systems Manager Parameter Store เพื่ออัปเดตการตั้งค่าหรือ configuration ของแอปพลิเคชัน
- ใช้ AWS Systems Manager Session Manager เพื่อเข้าถึงบรรทัดคำสั่งบน instance

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

การเข้าใช้ AWS Management Console

1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ คลิก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - o แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
2. รอจนเห็นข้อความ "**Lab status: ready**" แล้วคลิก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ คลิก **AWS**
 - o จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ

เคล็ดลับ (Tip): หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์ แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกไม่ให้เว็บไซต์เปิดหน้าต่างป๊อปอัพ ให้คลิกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop-ups" (อนุญาตป๊อปอัพ)

4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน เพื่อให้ทำตามขั้นตอนแล็บได้ง่ายขึ้น

หน้า 2 / 7

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยน Region เว้นแต่ได้รับคำสั่งให้เปลี่ยน

งานที่ 1: สร้างรายการ Inventory ของ Managed Instances

คุณสามารถใช้ AWS Systems Manager Inventory รวบรวม metadata ของระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน และ instance จาก Amazon EC2 instances และเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องเสมือน on-premises ในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดของคุณ คุณสามารถ query metadata เพื่อรู้อย่างรวดเร็วว่า instancesใดกำลังรันซอฟต์แวร์และการตั้งค่าที่นโยบายซอฟต์แวร์ของคุณกำหนด และ instances ใดต้องอัปเดต

ในงานนี้ คุณจะใช้ AWS Systems Manager Inventory รวบรวมข้อมูล inventory จาก Amazon EC2 instance

5. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** คลิก **Systems Manager**
6. ในแถบนำทางด้านซ้าย คลิก **Fleet Manager**
7. ได้ **Managed Instances** เลือก instance ชื่อ **Managed Instance**
8. จากเมนู **Account management** เลือก **Set up inventory** แล้วตั้งค่า:
 - o ตอนนี้คุณสร้าง association ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และการตั้งค่าของ managed instance
 - o **Name:** Inventory-Association
 - o **Targets:** Manually selecting instances (เลือก instances เอง)
 - เลือก **Managed Instance**
9. คลิก **Setup Inventory** (ที่ด้านล่างของหน้า)
 - o ตอนนี้ AWS Systems Manager Inventory จะเก็บ inventory ของ instance ตามคุณสมบัติที่เลือกเป็นประจำ
10. คลิกลิงก์ **Instance ID** ที่แสดงในแถว Managed Instance
11. คลิกแท็บ **Inventory**

รายการแอปพลิเคชันทั้งหมดบน instance จะแสดงขึ้นมา หากไม่มีอะไรปรากฏให้รอหนึ่งนาทีแล้วรีเฟรชหน้า

ใช้เวลาสักครู่ทบทวนแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้และตัวเลือกอื่น ๆ ในเมนู dropdown **Inventory type**

คุณสร้าง inventory association ของ AWS Systems Manager ให้ instance สำเร็จแล้ว ด้วย AWS Systems Manager Inventory คุณสามารถทบทวนและตรวจสอบการตั้งค่าซอฟต์แวร์บน instances ได้โดยไม่ต้อง SSH เข้าแต่ละ instance

หน้า 3 / 7

ไม่บังคับ (Optional): ในงานถัดไปเราจะติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน คุณสามารถคัดลอกค่า **ServerIP** ได้โดยคลิกเมนู dropdown **Details** เหนือคำแนะนำนี้ แล้วคลิก **Show** และตรวจสอบว่าขณะนี้ยังไม่มีเว็บแอปพลิเคชันติดตั้งอยู่

งานที่ 2: ติดตั้งแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองด้วย Run Command

ในงานนี้ คุณจะติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง (Widget Manufacturing Dashboard) โดยใช้ AWS Systems Manager Run Command โดยไม่ต้องล็อกอินเข้า instance

Run Shell Script

12. ในแถบนำทางด้านซ้าย คลิก **Run Command**
13. คลิก **Run command**
 - o คุณจะเห็นรายการ documents ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับรันคำสั่งทั่วไป คุณจะรันคำสั่งที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
14. คลิกช่องค้นหา (ไอคอน) แล้ว:
 - o **Owner**
 - o **Owned by me**
 - o document ที่มีคำว่า **InstallDashboardApp** ในชื่อจะปรากฏขึ้น
15. คลิกชื่อของ document
 - o แท็บใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมคำอธิบายของ document
16. คลิกแท็บ **Content**
 - o เนื้อหาจะแสดงขึ้น ประกอบด้วยสคริปต์ที่:
 - ติดตั้ง Apache web server และ PHP
 - เปิดใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์
 - ติดตั้ง AWS SDK for PHP
 - ติดตั้งแอปพลิเคชัน
 - o คำสั่งเหล่านี้จะติดตั้งแอปพลิเคชันและไฟล์สนับสนุนทั้งหมดที่แอปพลิเคชันต้องใช้
17. ปิดแท็บเบราว์เซอร์ปัจจุบันเพื่อกลับไปยังแท็บ **Run a command**
18. เลือก document (คลิกวงกลม ไม่ใช่ชื่อ)
19. ที่ **Targets** เลือก **Choose instances manually**
20. เลือก **Managed Instance**

หน้า 4 / 7

Managed Instance มี Systems Manager agent ติดตั้งอยู่ agent ได้ลงทะเบียน instance กับบริการแล้ว จึงเลือก instance นี้สำหรับ Run Command ได้

หมายเหตุ: สามารถระบุ instances เป้าหมายด้วย Tags ได้ด้วย ทำให้รันคำสั่งเดียวกับ instances ที่กลุ่มที่ตรงเงื่อนไขได้ง่าย

21. ขยาย **AWS command line interface command** (ที่ด้านล่างของหน้า)
 - หมายเหตุ:** ส่วนนี้แสดงคำสั่ง CLI ที่จะเรียก Run Command คุณสามารถคัดลอกคำสั่งนี้ไปใช้ในสคริปต์ในอนาคตแทนการใช้ management console
 22. คลิก **Run**
 - o ความคืบหน้าของคำสั่งจะแสดงขึ้น คุณจะเห็นข้อความ **In Progress** ในคอลัมน์ **Overall status**
 23. รอจน **Overall status** เปลี่ยนเป็น **Success** คุณสามารถคลิก **refresh** ที่มุมขวาบนเป็นระยะเพื่ออัปเดตสถานะ
 - o ต่อไปคุณสามารถตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองถูกติดตั้งแล้ว
 24. คัดลอกค่า **ServerIP** โดยคลิกเมนู dropdown **Details** เหนือคำแนะนำนี้ แล้วคลิก **Show**
 25. เปิดแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ วาง IP address ที่เพิ่งคัดลอก แล้วกด Enter
 - o Widget Manufacturing Dashboard ที่คุณติดตั้งจะปรากฏขึ้น
- คุณรัน Run Command ผ่าน AWS Systems Manager สำเร็จแล้ว ซึ่งติดตั้งแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองลงบน instance โดยไม่ต้องเข้าถึง instance จาก

ระยะไกลผ่าน SSH

งานที่ 3: ใช้ Parameter Store จัดการการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

AWS Systems Manager Parameter Store ให้พื้นที่จัดเก็บแบบลำดับชั้นที่ปลอดภัยสำหรับการจัดการข้อมูลการตั้งค่าและการจัดการความลับ (secrets) คุณสามารถเก็บข้อมูล เช่น รหัสผ่าน สตริงเชื่อมต่อนฐานข้อมูล และรหัสใบอนุญาต เป็นค่าพารามิเตอร์ได้ เก็บค่าเป็นข้อความธรรมดาหรือข้อมูลที่เข้ารหัสก็ได้ จากนั้นอ้างอิงค่าด้วยชื่อที่ไม่ซ้ำกันที่คุณกำหนดตอนสร้างพารามิเตอร์

ในงานนี้ คุณจะใช้ AWS Systems Manager Parameter Store เก็บพารามิเตอร์ที่จะใช้เปิดใช้งานคุณสมบัติหนึ่งในแอปพลิเคชัน

- 26. เปิดแท็บ Dashboard ค้างไว้ แต่กลับไปแท็บ Management Console

หน้า 5 / 7

- 27. ในแถบนำทางด้านซ้าย ได้ **Application Management** คลิก **Parameter Store**
- 28. คลิก **Create parameter** แล้วตั้งค่า:
 - Name:** /dashboard/show-beta-features
 - Description:** Display beta features
 - Value:** True
 - คลิก **Create parameter**
 - พารามิเตอร์สามารถระบุเป็นเส้นทางแบบลำดับชั้นได้ เช่น /dashboard/<option>
 - แอปพลิเคชันที่รันบน EC2 instance จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่ามีพารามิเตอร์นี้หรือไม่ หากพบ จะแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติม
- 29. กลับไปที่แท็บเบราว์เซอร์ที่แสดงแอปพลิเคชัน
 - หากแท็บไม่อยู่แล้ว ให้คลิกปุ่ม **ServerIP** โดยคลิกเมนู dropdown **Details** เหนือคำแนะนำ แล้วคลิก **Show**
 - สังเกตว่าแอปพลิเคชันแสดงกราฟเพียงสองกราฟ
- 30. รีเฟรชหน้าเว็บ
 - ตอนนี้คุณควรเห็นกราฟสามกราฟ เพราะแอปพลิเคชันตรวจสอบ Parameter Store เพื่อตัดสินใจว่าควรแสดงกราฟเพิ่มเติม (ซึ่งยังอยู่ในสถานะเบต้า) หรือไม่ นี่เป็นวิธีที่นิยมในการตั้งค่าแอปพลิเคชันให้แสดง "dark features" (คุณสมบัติที่ติดตั้งแล้วแต่ยังไม่เปิดใช้งาน)

ไม่บังคับ (Optional): ลบพารามิเตอร์ แล้วรีเฟรชแอปพลิเคชัน กราฟที่สามควรหายไปอีกครั้ง!

งานที่ 4: ใช้ Session Manager เข้าถึง Instances

AWS Systems Manager Session Manager ช่วยให้คุณจัดการ Amazon EC2 instances ผ่าน shell บนเบราว์เซอร์แบบโต้ตอบที่คลิกเดียว หรือผ่าน AWS CLI Session Manager ให้การจัดการ instance ที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเปิด inbound ports ไม่ต้องดูแล bastion hosts และไม่ต้องจัดการ SSH keys Session Manager ยังทำให้ปฏิบัติตามนโยบายองค์กรได้ง่าย ซึ่งนโยบายกำหนดให้ควบคุมการเข้าถึง instances มีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด และมี log ที่ตรวจสอบได้ครบถ้วนพร้อมรายละเอียดการเข้าถึง instance ในขณะที่ยังให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึง Amazon EC2 instances ข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายด้วยการคลิกเดียว

หน้า 6 / 7

หมายเหตุ: เมื่อใช้กับ Microsoft Windows, AWS Systems Manager Session Manager จะให้การเข้าถึง PowerShell console บน instance

Browser Command Session (session คำสั่งบนเบราว์เซอร์)

ในงานนี้ คุณจะเข้าถึง Amazon EC2 instance ผ่าน Session Manager

- 31. ใน Management Console ที่แถบนำทางด้านซ้าย คลิก **Session Manager**
- 32. คลิก **Start Session**
- 33. เลือก **Managed Instance**
- 34. คลิก **Start session**
 - หน้าต่าง session จะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์
- 35. คลิกในหน้าต่าง session เพื่อเปิดใช้งานเคอร์เซอร์
- 36. รันคำสั่งในหน้าต่าง session:

```
ls /var/www/html
```

- คุณ将会เห็นไฟล์ของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน instance
- 37. รันคำสั่งในหน้าต่าง session:

```
# Get region
AZ=`curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone`
export AWS_DEFAULT_REGION=${AZ::-1}

# List information about EC2 instances
aws ec2 describe-instances
```

(คอมเมนต์ในคำสั่ง: ดึงชื่อ region / แสดงข้อมูลของ EC2 instances)

หมายเหตุผู้แปล: ในต้นฉบับ PDF บรรทัด AZ=... ถูกตัดท้ายเหลือ .../meta-data/placement จึงเติมให้ครบเป็น placement/availability-zone ตามคำสั่งมาตรฐานของ AWS

- สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า AWS Systems Manager Session Manager ใช้ล็อกอินเข้า instance ได้โดยไม่ต้องใช้ SSH ที่จริงแล้ว instance นี้ไม่ได้เปิดพอร์ต SSH 22 ไว้ใน Security Group

ไม่บังคับ (Optional): คุณสามารถตรวจสอบได้โดยเปิดดู Security Group ที่ instance ใช้

การเข้าถึง Session Manager สามารถจำกัดได้ด้วย IAM policies และการใช้งานจะถูกบันทึกใน AWS CloudTrail ซึ่งให้ความปลอดภัยและการตรวจสอบที่ดีกว่าการเข้าถึงผ่าน SSH แบบดั้งเดิมมาก

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

หน้า 7 / 7

- 38. คลิก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้ แล้วคลิก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ
 - แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณปิดกล่องข้อความนี้ได้)
- 39. คลิก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

©2020 Amazon Web Services, Inc. และบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า